Simulador de Autómatas Finitos Deterministas

Manual de usuario

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Curso: Autómatas y Lenguajes Formales
Octubre de 2026

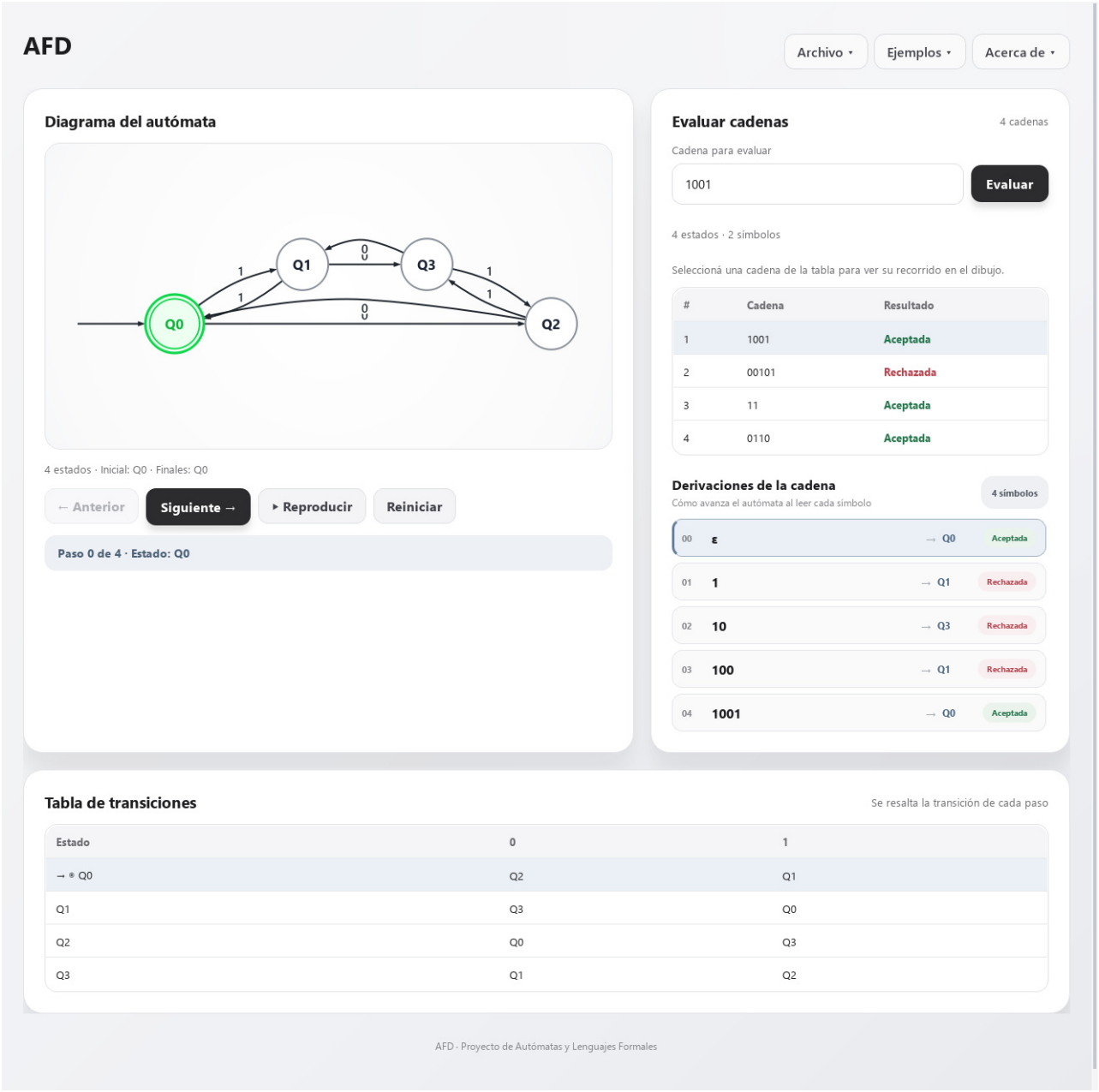
Integrante	Carné
Roger Felipe Sosa Osorio	1890-17-8391
Ever Misael Lopez Perez	1890-24-3260
Vieri Alexander Ixtecoc López	1890-23-3479
Henry Leonel Perez Cruz	1890-24-4996
Edgar Emanuel Contreras Gaitan	1890-17-17069
Dennis Rodrigo Melgar Perez	1890-24-9352

1. Instalación

1. Ejecute **Instalador_Simulador_AFD.exe**.
2. Elija la carpeta de instalación (o deje la predeterminada) y, si lo desea, marque *Crear un acceso directo en el escritorio*.
3. Al finalizar, abra la aplicación desde el menú Inicio o el escritorio: **Simulador AFD**.

No es necesario instalar Python ni Graphviz: el instalador ya incluye todo lo que la aplicación necesita. Para desinstalar use *Configuración → Aplicaciones* de Windows.

2. Pantalla principal



- **Diagrama del autómata** (izquierda): dibujo del AFD generado con Graphviz. La flecha sin origen indica el estado inicial y el doble círculo, los estados de aceptación.
- **Evaluar cadenas** (derecha): tabla con todas las cadenas del archivo y su resultado (Aceptada / Rechazada), y la lista de derivaciones paso a paso.
- **Tabla de transiciones** (abajo): una fila por estado y una columna por símbolo. «→» marca el estado inicial y «◉» los estados finales; «—» indica que no hay transición.

3. Menús

Menú	Opción	Función
Archivo	Abrir TXT (Ctrl+O)	Abre el explorador para elegir el archivo .txt con la definición del AFD.
	Nuevo (Ctrl+E)	Abre un editor en pantalla para escribir o modificar la definición. «Crear desde cero» carga una plantilla; «Aplicar cambios» carga el AFD.

	Guardar TXT (Ctrl+S)	Guarda en un archivo .txt el AFD que está en pantalla.
	Salir	Cierra la aplicación.
Ejemplos	Termina en 11 · Contiene ab · Cantidad par de 1	Cargan tres AFD de ejemplo sin necesidad de abrir archivos.
Acerca de	Acerca de	Curso, universidad, fecha e integrantes del grupo.
	Ayuda	Resumen rápido de uso dentro de la aplicación.
	Manual de usuario (PDF)	Abre este documento.

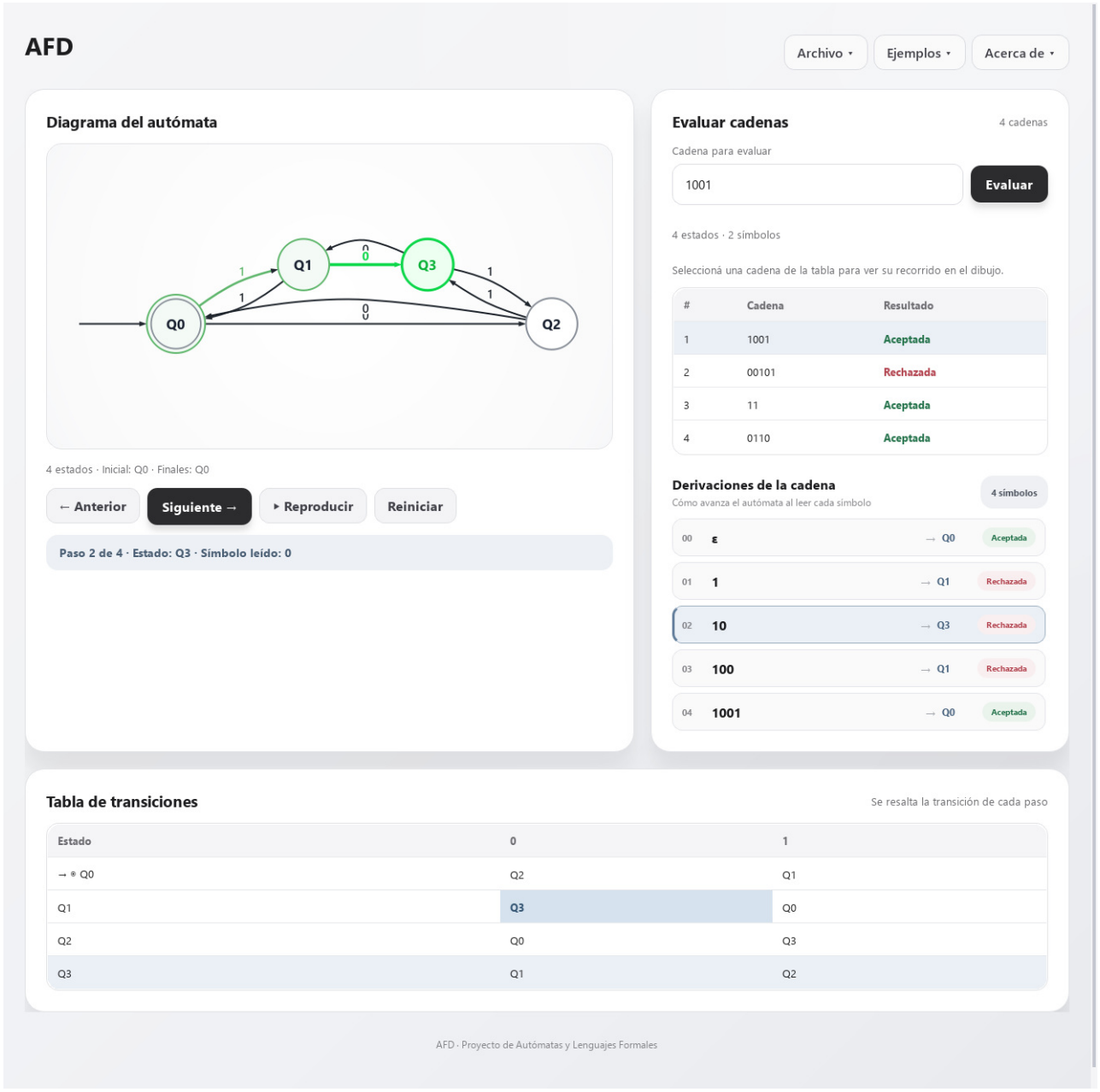
4. Simulación paso a paso

1. Cargue un AFD (Archivo → Abrir TXT, o el menú Ejemplos).
2. Haga clic en una cadena de la tabla **Evaluar cadenas**, o escriba una nueva en *Cadena para evaluar* y presione **Evaluar**.
3. Use los controles debajo del diagrama:

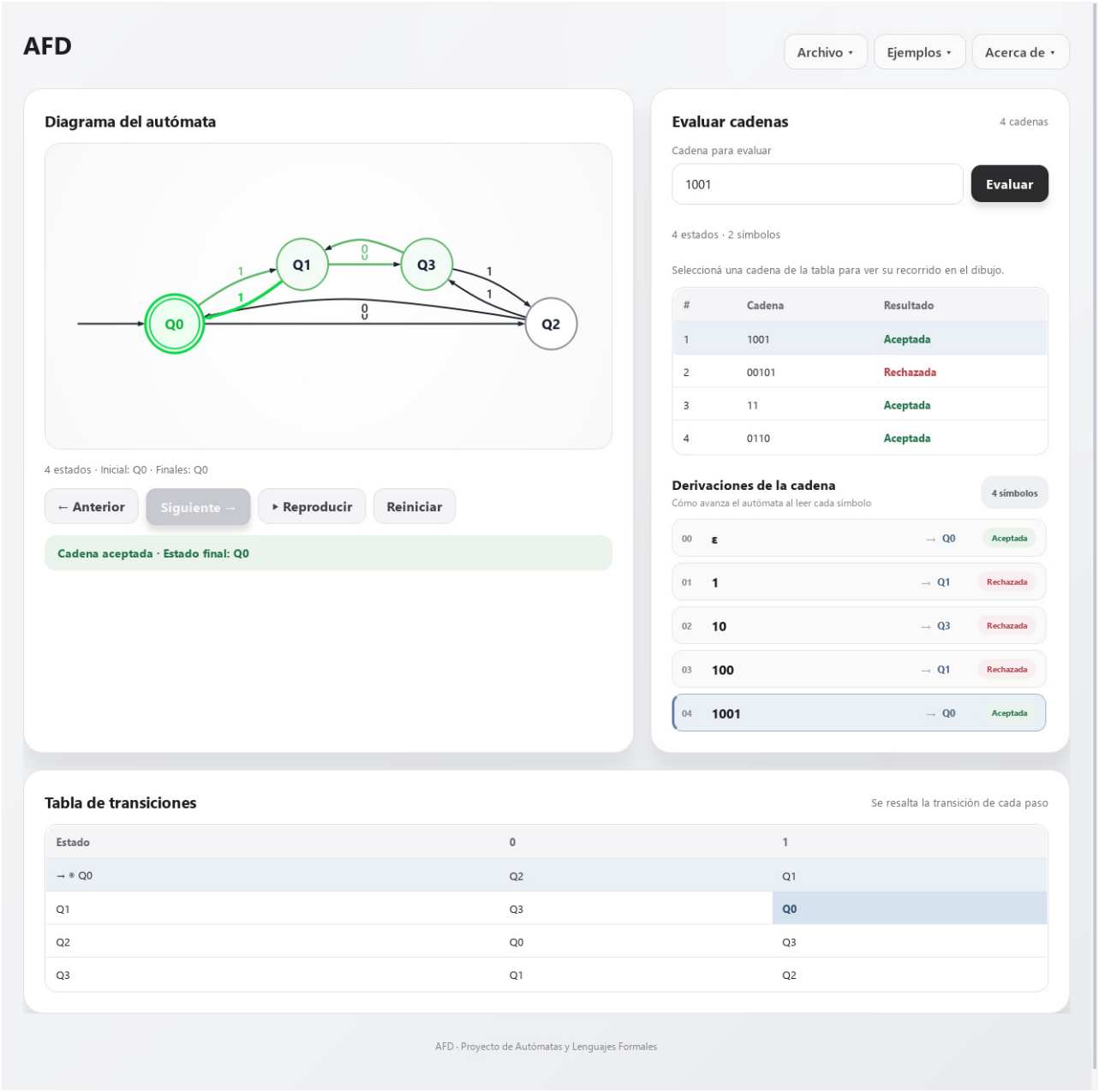
    - **Siguiente** →: lee el siguiente símbolo.
    - ← **Anterior**: retrocede un paso.
    - ▶ **Reproducir**: avanza automáticamente (clic derecho para cambiar la velocidad).
    - **Reiniciar**: vuelve al estado inicial.

En cada paso:

- En el **diagrama**, el estado actual y la flecha recién usada se pintan de **verde**; lo recorrido queda en verde claro.
- En la **tabla de transiciones** se resalta la fila del estado actual y la celda de la transición aplicada.
- Debajo de los botones se indica *Paso X de N · Estado · Símbolo leído*.



Al terminar de leer la cadena se muestra si fue **aceptada** (el último estado es de aceptación) o **rechazada**:



Si la cadena contiene un símbolo que no está en el alfabeto, o el autómata llega a una transición no definida, la cadena se rechaza y se explica el motivo.

Diagrama: rueda del mouse para acercar o alejar, arrastrar para desplazar, clic derecho para *Ajustar diagrama*.

5. Formato del archivo de entrada

Formato con **matriz de transiciones** (una fila por estado, en el orden de *Estados*; una columna por símbolo, en el orden de *Simbolos*; «-» = sin transición):

```
Simbolos: 0,1
Estados: Q0,Q1,Q2,Q3
Estado inicial: Q0
Estados de aceptacion: Q0
Transiciones:
Q2,Q1
Q3,Q0
Q0,Q3
```

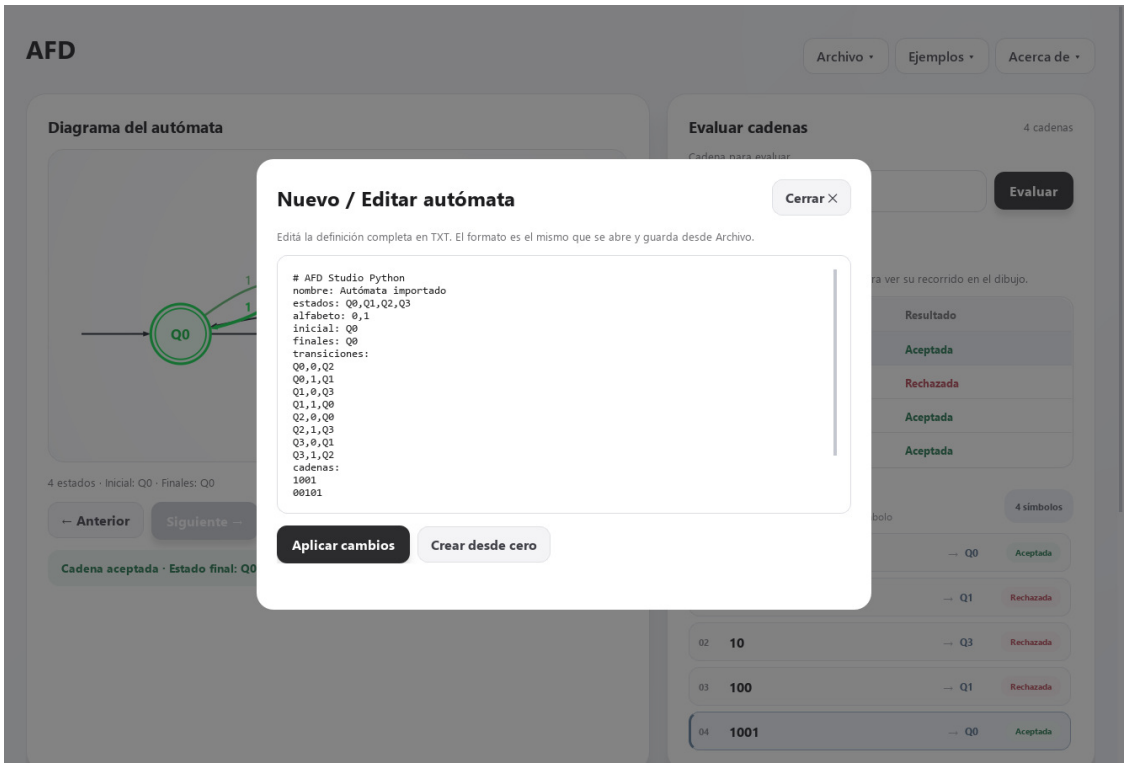
```
Q1,Q2
Cadenas a analizar:
1,0,0,1
0,0,1,0,1
```

Formato con **lista de transiciones** (origen, símbolo, destino), que es el que usa la opción Guardar:

```
# AFD Studio Python
nombre: Termina en 11
estados: q0,q1,q2
alfabeto: 0,1
inicial: q0
finales: q2
transiciones:
q0,0,q0
q0,1,q1
q1,0,q0
q1,1,q2
q2,0,q0
q2,1,q2
cadenas:
11
1011
100
111
ε
```

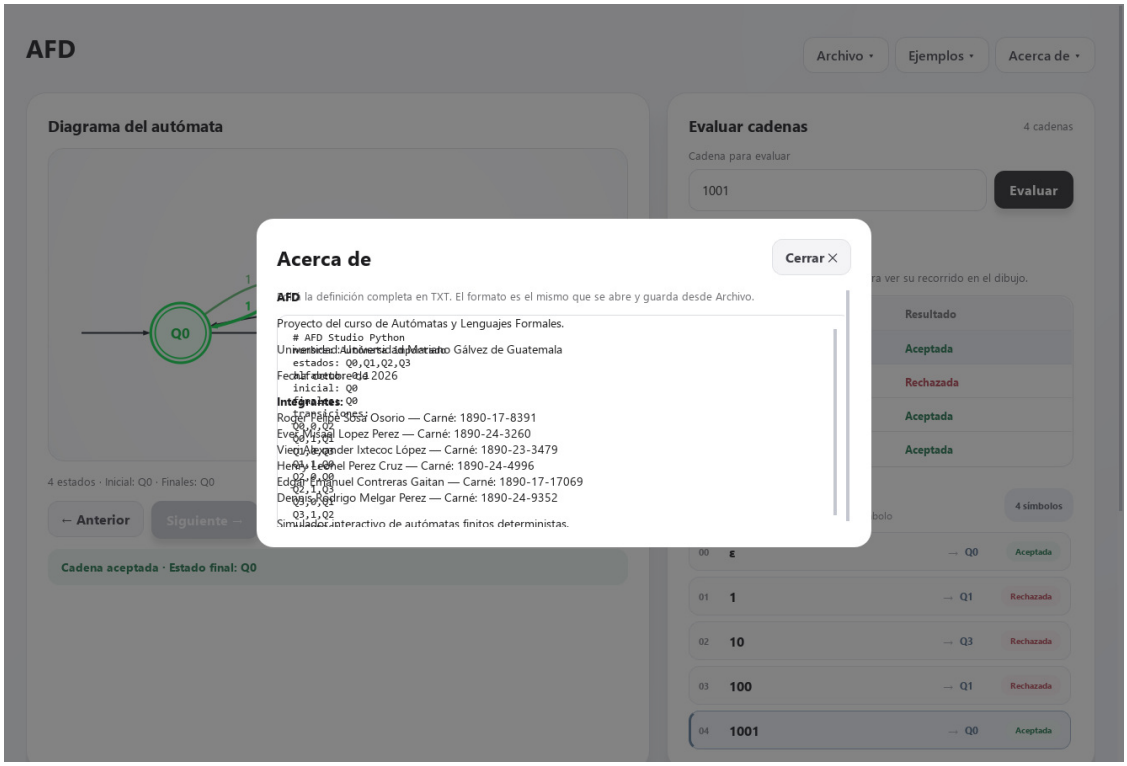
Notas: los símbolos son de un carácter (letras, dígitos u otros). Las cadenas pueden escribirse juntas (*1001*) o separadas por comas (*1,0,0,1*). «ε» o «vacia» representa la cadena vacía. Las líneas que inician con # son comentarios. En la carpeta de instalación, dentro de **ejemplos**, hay archivos de prueba listos para abrir.

6. Editor (Archivo → Nuevo)



Escriba la definición con cualquiera de los formatos anteriores y presione **Aplicar cambios**. Si hay un error, se indica debajo del editor. Luego use **Archivo → Guardar TXT** para guardarlo.

7. Acerca de


AFD
Archivo
Ejemplos
Acerca de
Diagrama del autómata
Q0
4 estados · Inicial: Q0 · Finales: Q0
← Anterior
Siguiente →
Cadena aceptada · Estado final: Q0
Evaluar cadenas
4 cadenas
Cadena para evaluar
1001
Evaluar
Resultado
Aceptada
Rechazada
Aceptada
Aceptada
4 símbolos
00 ε → Q0 Aceptada
01 1 → Q1 Rechazada
02 10 → Q3 Rechazada
03 100 → Q1 Rechazada
04 1001 → Q0 Aceptada
Acerca de
Cerrar
AFD la definición completa en TXT. El formato es el mismo que se abre y guarda desde Archivo.
AFD Studio Python
estados: Q0,Q1,Q2,Q3
inicial: Q0
finales: Q0
transiciones:
Q0,0,Q0
Q0,1,Q1
Q1,0,Q2
Q1,1,Q3
Q2,0,Q0
Q2,1,Q3
Q3,0,Q2
Q3,1,Q2
Simulador interactivo de autómatas finitos deterministas.
Integrantes:
Rodrigo Pérez Sosa — Carné: 1890-17-8391
Eves Yusail Lopez Perez — Carné: 1890-24-3260
Vicente Alexander Ixtecoc López — Carné: 1890-23-3479
Henry Leonel Perez Cruz — Carné: 1890-24-4996
Edgar Emanuel Contreras Gaitan — Carné: 1890-17-17069
Denis Rodrigo Melgar Perez — Carné: 1890-24-9352